

SILABO DEL CURSO CAPSTONE PROJECT SISTEMAS

I. INFORMACIÓN GENERAL

Facultad	Ingeniería	Carrera profesional	Ingeniería de Sistemas Computacionales	Ciclo	10°	Créditos		4
Código de curso	INVE1535	Requisitos	Soluciones Web y Aplicaciones Distribuidas	Horas	HT	HP	HL	PC
					0	4	0	4
Tipo de curso	Obligatorio	Modalidad del curso	Presencial	Periodo lectivo	2026-2			
El curso aporta a la(s) competencia(s) general(es):		• Pensamiento creativo y crítico • Resolución de problemas						
El curso aporta a la(s) competencia(s) específica(s) (*):		• El profesional y el mundo • Ética • Comunicación • Gestión de proyectos • Análisis de problemas • Diseño y desarrollo de soluciones • Indagación - Uso de herramientas						
El curso desarrolla el componente:		• Experiencia preprofesional • Investigación, desarrollo tecnológico e innovación • Emprendimiento • Responsabilidad social y formación ciudadana						
ODS (número y nombre):		- No aplica	- No aplica	Duración		16 semanas		

II. SUMILLA

El curso es de naturaleza práctica y tiene como propósito involucrar a los estudiantes en un proceso de aprendizaje activo y colaborativo, a fin de desarrollar actitudes y habilidades deseables a las exigidas en los procesos de desarrollo de la industria del software. De esta manera se contribuye en la preparación del estudiante a las exigencias de un proyecto de desarrollo de software en un ambiente real. Por lo que se desarrolla el Aprendizaje Orientado a Proyectos.

Los temas principales son: determinación, planificación, definición de objetivos y alcance, ejecución de producto; y ejecución de la construcción del producto tecnológico de aplicación profesional, presentación y sustentación de la solución e informe final.

III. LOGRO DEL CURSO

Al finalizar el curso, el estudiante implementa, documenta y sustenta la mayor experiencia de diseño en ingeniería como producto o desarrollo técnico de la tesis que brinda solución a un problema específico, relacionado con las líneas de investigación de la carrera profesional, con sustento técnico actualizado acorde a los conocimientos actuales del mercado, haciendo uso de las mejores prácticas de los frameworks existentes en el mercado y desarrolla actividades de responsabilidad social pertinentes y coherentes con el contexto.

IV. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Para alcanzar el logro de aprendizaje del curso y de las unidades, el docente integra métodos activos, estrategias y técnicas de manera reflexiva y crítica, buscando motivar, estimular y guiar el aprendizaje del estudiante.

Las estrategias y técnicas didácticas que se utilizan son: aprendizaje basado en proyectos, donde se identifica un problema específico, se planifica, analiza, diseña, programa, gestiona e implementa la solución, haciendo uso de frameworks, herramientas, metodologías y lenguaje de programación.

El docente soporta su práctica pedagógica en un sistema de multiplataformas y recursos multimedia que le permiten el desarrollo de actividades sincrónicas y asincrónicas, así como la gestión de contenidos, videoconferencias y el uso de diversas herramientas tecnológicas para generar experiencias formativas y brindar orientaciones que promuevan el aprendizaje y el desarrollo de competencias generales y específicas en los estudiantes.

V. ORGANIZACIÓN DE UNIDADES DE APRENDIZAJE

UN	NOMBRE / LOGRO DE UNIDAD	SEM	SABERES ESENCIALES
I	Determinación, planificación, definición de objetivos y alcance, ejecución de producto Al finalizar la unidad, el estudiante planifica y ejecuta en un 40% del Capstone Project cumpliendo correctamente con los criterios de determinación de viabilidad de la solución propuesta, de manera creativa y responsable.	1	Presentación del sílabo del curso. Estructura de informe final de Capstone Project Determinación de Viabilidad de propuesta (Business Case) alineado a los objetivos de la tesis Elaboración del Modelo de negocio.
		2	Definición de plan de gestión del proyecto, plan de mitigación de riesgos, plan de calidad, Plan de involucramiento de interesados, Cronograma del Capstone Project, Costos del proyecto.
		3	Plan de recursos. Definición del plan de desarrollo de software Elaboración de los casos de negocio relativos al alcance del Capstone Project. Historias de Usuario / Backlog Sprint Plan de Delimitación de alcance de la propuesta utilizando los diferentes framework de gestión y desarrollo de software de la carrera.
		4	Gestión ágil del Capstone Project: Scrum/Kanban aplicado a proyectos de 16 semanas. Priorización del Product Backlog y Sprint Backlog; historias de usuario, criterios de aceptación y Definition of Done. Validación con cliente/usuario, tablero de trabajo y selección del entorno de desarrollo, repositorio y estrategia de ramas.
		5	Ejecución de Sprint 1 y construcción incremental del producto tecnológico. Monitoreo ágil del avance: tablero Kanban, impedimentos, burndown/burnup y registro de cambios. Registro de incidentes, lecciones aprendidas, interesados y definición del plan de seguridad integral.
		6	Evaluación T1
		7	Monitoreo Avance de Proyectos 01. Ejecución de Sprint 2 con enfoque DevOps: control de versiones, integración continua, pipeline básico y despliegue incremental. Ética y responsabilidad profesional del ingeniero de sistemas. Uso ético y responsable de herramientas de inteligencia artificial en actividades académicas y profesionales.
II	Ejecución de la construcción del producto tecnológico de aplicación profesional, presentación y sustentación de la solución e informe final Al finalizar la unidad, el estudiante implementa, documenta y sustenta el	8	Mediciones del control de calidad Desarrollo del calendario de recursos Desarrollo de producto tecnológico de aplicación profesional Guía docente durante el desarrollo
		9	Monitoreo Avance de Proyectos 02 Pruebas del producto desarrollado (Pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de sistema, pruebas de aceptación)

UN	NOMBRE / LOGRO DE UNIDAD	SEM	SABERES ESENCIALES
	producto tecnológico Capstone Project, que brinda solución a la situación problemática analizada, con responsabilidad, creatividad y profesionalismo	10	Evaluación T2
		11	Seguimiento al plan de seguridad integral del producto Monitoreo y control del trabajo y desarrollo del producto.
		12	Monitoreo Avance de Proyectos 03 Presentación resultados de responsabilidad social.
		13	Evaluación T3
		14	Impacto de la solución. Análisis financiero
		15	Presentación de producto tecnológico de aplicación profesional Presentación de informe final de Capstone Project (Presentación reporte de pruebas de aceptación, Presentación de informe de revisión de SQA, Presentación de informe de Línea Base del Capstone Project, Encuesta de satisfacción del cliente, Evaluación de satisfacción del cliente)
		16	Evaluación Final
		(-)	No aplica evaluación sustitutoria.

VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN	PESOS	SEM	DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN (Acción + Producto de la evidencia que debe presentar el estudiante)
T1 (a)	10%	6	Presentación y exposición de avance de proyecto
T2 (a)	20%	10	Presentación y exposición de avance de proyecto
T3 (a)	30%	13	Evaluación de práctica de campo
Evaluación Final (a)	40%	16	Presentación y exposición de proyecto final

(a) Los calificativos deben ser publicados en el sistema de acuerdo con el Calendario Académico establecido para el presente Semestre.

VII. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Nº	AUTOR	TÍTULO	AÑO	ENLACE URL
1	López, D., Rodríguez, J. R., & González, J. J.	Gestión de programas de proyectos informáticos (y no informáticos).	2019	https://elibro.bibliotecaupn.elogim.com/es/lc/upnorte/titulos/113334

a) BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Nº	AUTOR	TÍTULO	AÑO	ENLACE URL
1	Abuchar Porras, Alexandra	Metodologías ágiles para el desarrollo de software	2023	https://digitalia.bibliotecaupn.elogim.com/a/128149
2	Engemann, Kurt J., O'Connor, Rory V.	Project Risk Management: Managing Software Development Risk	2021	https://vbooks.bibliotecaupn.elogim.com/product/openreader?id=PrivadaDN&acclid=9463405&isbn=9783110648294
3	Pressman, Roger S.	Ingeniería de software. Un enfoque práctico	2021	https://ebooks724.bibliotecaupn.elogim.com:443/?il=16414

VIII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA ENLACES IMPORTANTES

HT=Horas de desarrollo teórico
HP= Horas de desarrollo práctico
HL= Horas de desarrollo práctico en laboratorio
PC= Horas de práctica de campo

REFERENCIA	ENLACE URL
Biblioteca Virtual UPN	https://biblioteca.upn.edu.pe/

IX. ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL SÍLABO:

Elaborado por: Patricia Janet Uceda Martos	Fecha de elaboración: 09/06/2026
Revisado por: Patricia Janet Uceda Martos	Fecha de revisión: 09/06/2026
Aprobado por: Giancarlo Flores Barrón	Fecha de aprobación: 09/06/2026

ANEXO: Ficha de Horas de Práctica de campo CAPSTONE PROJECT

SEMANA	NOMBRE DE LA UNIDAD	ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE CAMPO	EVIDENCIA DE PRÁCTICA DE CAMPO (Acción + Producto)	ENTREGA DE EVIDENCIA
1	I. Determinación, planificación, definición de objetivos y alcance, ejecución de producto	Elaborar Business Case y delimitar el problema. Desarrollar Capítulo I y Capítulo II. Diagnosticar problema complejo: contexto, proceso afectado, usuarios/clientes, línea base, causas raíz, efectos, restricciones, riesgos e impacto. Documentar requerimientos iniciales y relación con ODS o impacto social/ambiental cuando aplique.	Business Case validado; diagnóstico del problema complejo con al menos 3 evidencias objetivas; línea base e indicadores iniciales; requerimientos iniciales.	SEMANA 7
2		Desarrollar Capítulo V: 5.1 Alternativas de solución; 5.2 Restricciones realistas, criterios, riesgos y limitaciones; 5.3 Generación y análisis de múltiples soluciones. Comparar alternativas con matriz de decisión ponderada considerando criterios técnicos, seguridad, costo, tiempo, viabilidad, restricciones e impacto esperado.	Capítulo V inicial; matriz de decisión ponderada; justificación de alternativa preliminar; registro de restricciones, riesgos y criterios.	
3		Precisar necesidades del usuario/cliente y del proceso. Elaborar historias de usuario, requerimientos funcionales/no funcionales y criterios de aceptación. Desarrollar plan de interesados, EDT, matriz de riesgos, presupuesto y plan de recursos. Actualizar indicadores	Documento de necesidades; backlog inicial; requerimientos funcionales/no funcionales; criterios de aceptación; EDT; matriz de riesgos; presupuesto; plan de recursos.	
4		Presentar avance del proyecto y levantar observaciones. Elaborar diseño de ingeniería de la alternativa seleccionada: arquitectura, modelos UML/artefactos técnicos, trazabilidad y decisiones de diseño. Actualizar Capítulo V incorporando herramientas de ingeniería y criterios de diseño.	Documento de diseño de ingeniería; arquitectura; modelos UML/artefactos técnicos; matriz de trazabilidad problema-necesidades-requisitos-diseño; acta de observaciones levantadas.	
5		Ejecutar Sprint 1 según backlog priorizado y Definition of Done. Desarrollar plan de desarrollo de software, metodología, repositorio, estrategia de ramas y plan de seguridad integral. Construir incremento funcional del producto tecnológico.	Incremento funcional Sprint 1; evidencia de repositorio; backlog priorizado; tablero; Definition of Done; plan de desarrollo; plan de seguridad integral.	
6		Actualizar Capítulos I, II y V con retroalimentación docente. Consolidar herramientas de ingeniería, metodología de desarrollo, diseño seleccionado, plan de desarrollo, instrumentos validados y plan de seguridad integral. Ejecutar pruebas iniciales del incremento. Avance funcionalidad producto software (mínimo 30%)	Informe actualizado; reporte de pruebas iniciales; avance funcional del producto mínimo 30%; matriz de trazabilidad actualizada.	
7		Cerrar primera entrega de práctica de campo. Tomar datos iniciales para validar indicadores. Actualizar Capítulo V: criterios, riesgos, limitaciones, diseño seleccionado y plan de desarrollo. Documentar responsabilidades éticas/profesionales e impactos preliminares de la solución.	Portafolio de primera entrega: informe parcial, datos iniciales, 50% de avance funcional, diseño validado, responsabilidades éticas/profesionales e impactos preliminares.	
8	II Ejecución de la construcción del producto	Levantar observaciones de T1. Ejecutar Sprint 2 con control de cambios, mejora técnica y actualización del diseño. Incrementar funcionalidad del producto tecnológico. Funcionalidad producto software mínimo 70%	Registro de cambios; evidencias de mejora técnica; actualización de diseño; funcionalidad mínima 70%. Reporte de pruebas; matriz de cobertura de requisitos; registro de defectos; datos de evaluación. Producto 100% funcional; plan de calidad desplegado; comparación línea base-resultados; evaluación de	SEMANA 13
9		Ejecutar pruebas unitarias, integración, sistema y aceptación. Verificar cobertura de requisitos priorizados y registrar defectos. Continuar toma de datos para evaluar indicadores. Actualizar plan de seguridad integral. Avance funcionalidad producto software (mínimo 85%)		

HT=Horas de desarrollo teórico
HP= Horas de desarrollo práctico
HL= Horas de desarrollo práctico en laboratorio
PC= Horas de práctica de campo

SEMANA	NOMBRE DE LA UNIDAD	ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE CAMPO	EVIDENCIA DE PRÁCTICA DE CAMPO (Acción + Producto)	ENTREGA DE EVIDENCIA
10	tecnológico de aplicación profesional, presentación y sustentación de la solución e informe final	Completar funcionalidad del producto tecnológico al 100%. Desplegar plan de calidad de software. Evaluar línea base, indicadores, riesgos y desempeño del producto. Demostrar producto	indicadores; matriz de riesgos actualizada. Informe de revisión SQA; registro de control de versiones; despliegue preliminar; validación técnica; compromiso ético y controles de mitigación. Capítulo metodológico completo; Capítulo VII con resultados operativos/económicos; análisis de costos-beneficios; limitaciones; mejoras futuras; evidencia de despliegue. Portafolio final; matriz de impactos y mitigaciones; juicio profesional sustentado; software validado; informe final de práctica de campo.	
11		Funcionalidad producto software (100%) Actualizar informe con pruebas de software, compromiso ético, plan de seguridad integral y control de calidad. Ejecutar revisión SQA, control de versión, despliegue preliminar y validación técnica.		
12		Completar el capítulo metodológico del informe. Desarrollar Capítulo VII: Resultados, evaluación operativa y económica. Analizar resultados de indicadores, costos, beneficios, limitaciones y mejoras futuras. Continuar despliegue del producto.		
13		Elaborar informe de resultados de responsabilidad social. Consolidar evidencias de logro de competencias/RE según instrumentos. Documentar impacto social, económico, ambiental, legal/profesional y tecnológico. Emitir juicio profesional sobre implementación, continuidad, ajustes o límites de la solución. Entregar informe final de práctica de campo y software validado.		
14	Entrega de resultados de las actividades de práctica de campo.			
15	Retroalimentación y validación del registro de evidencias en Blackboard			
16	Reflexión sobre las actividades de práctica de campo realizadas en el ciclo			

(*) La Facultad de Ingeniería ha establecido equivalencias para las competencias específicas en el marco de la acreditación de programas. Para su verificación, remítase a la Resolución de Decanato N.º 007-2026-FING-UPN.